رحلة المبتدئ · كتب المسارات الجانبية

03 الإنترنت والويب و DevTools · شيت شيت

🟦 أساسيات · 🟩 يومي · 🟧 متقدم · 🟥 تراجع بحذر · ★ كل يوم · ⚠ ممكن يبوّظ · ف3 = الفصل في الكتاب

تشريح الـ URL

ف6

```
https ://api.site.com :8080 /users
?page=2 #top
```

1. Scheme: البروتوكول
2. Host: الدومين
3. Port (443 افتراضي)
4. Path: المسار
5. Query: بيانات في العنوان
6. Fragment: ميبتبعتش للسيرفر

الـ Status Codes

HTTP status — الفصل 8

200 تمام	201 اتعمل	204 نجح فاضي
301 اتنقل للأبد	302 مؤقتًا هناك	304 خد من الكاش
400 طلب غلط	401 سجّل دخول	403 ممنوع
404 مش موجود	422 بيانات غلط	429 كتير، براحة
500 السيرفر وقع	502 البوابة	503 مش متاح

2xx نجح · 3xx روح هناك · 4xx الغلط عندك · 5xx الغلط عند السيرفر

تشريح أمر: curl

ف10

```
curl -X POST -H
'Content-Type: application/json' -d
'{"name":"Sara"}'
```

1. الأداة
2. الـ Method
3. عاوز أعمل حاجة جديدة
4. Header
5. الـ Body شكله JSON
6. الـ Body
7. البيانات

رحلة طلب واحد: من Enter لحد ما الصفحة تظهر

Request journey — الفصل 2

1. **URL** — تفهم العنوان — `new URL()` — ف6
2. **DNS** — الاسم ← IP — `dig +short` — ف5
3. **TCP** — Handshake — `nc -zv` — ف4
4. **TLS** — قفل HTTPS — `openssl` — ف12
5. **HTTP** — طلب ← رد — `curl -v` — ف7
6. **Render** — يرسم الصفحة — DevTools — ف16

كل محطة ليها أداة تشوفها بيها. ولما حاجة تبوظ: اعرف وقفت في أنهي محطة، وده نص الحل.

curl: تقرا

curl read — الفصل 10

	ف10	ال Body بس	`curl URL`
★	ف10	ال Headers + Body	`curl -i URL`
	ف10	HEAD: ال Headers بس	`curl -I URL`
★	ف10	كل الحوار (> طالع < جاي)	`curl -v URL`
	ف10	اتبع ال Redirects ونسّق ال JSON	`curl -sL URL | jq .`

curl: تبعت

curl send — الفصل 10

	ف10	Method معيّن	`curl -X DELETE URL`
★	ف10	ابعت Header	`curl -H 'Authorization: Bearer T' URL`
★	ف10	POST بـ JSON	`curl --json '{"a":1}' URL`
	ف10	ارفع ملف	`curl -F 'f=@me.png' URL`
	ف10	اسكت، وافشل بصوت عالي	`curl -sSf URL`
	ف13	احفظ وابعت كوكيز	`curl -c jar -b jar URL`

TLS والشهادات

HTTPS — الفصل 12

ف12	ال Handshake والسلسلة	`openssl s_client -connect h:443 -servername h`
ف12	الشهادة بتخلص إمتى (بعد)	`openssl x509 -noout -dates`

الـ DNS

Names — الفصل 5

★	ف5	ال IP بسرعة	`dig +short example.com`
	ف5	أنواع تانية: MX · NS · TXT	`dig example.com MX`
	ف5	اسأل Resolver معيّن	`dig @1.1.1.1 example.com`
⚠	ف5	أسماء على جهازك بس	`sudo nano /etc/hosts`
	ف5	امسح كاش DNS	`sudo dscacheutil -flushcache`

العناوين والـ Ports

IP · Ports — ف3 · ف4

	ف3	ال IP بتاعك على ال Wi-Fi	`ipconfig getifaddr en0`
	ف3	ال IP العام	`curl -4 ifconfig.me`
★	ف3	مين ماسك البورت	`lsof -nP -iTCP:3000 -sTCP:LISTEN`
	ف3	سيرفر ملفات سريع	`python3 -m http.server 8000`
	ف4	وصلنا؟ وكام ms	`ping -c 4 host`
	ف4	البورت مفتوح؟	`nc -zv host 443`

DevTools: اختصارات

Chrome on Mac — الفصل 17

★	ف17	افتح · Console على طول	`⌘⌥I · ⌘⌥J`
	ف17	اختار عنصر من الصفحة	`⌘⌥C`
★	ف17	Command Menu: أي حاجة بالاسم	`⌘⇧P`
	ف17	ال Drawer تحت	`Esc`
★	ف15	Hard reload	`⌘⇧R`
	ف17	دوّر في كل الملفات	`⌘⌥F`
	ف22	Resume · Step over · into	`F8 · F10 · F11`

Network Panel

Network — الفصل 18

★	ف18	متمسحش الطلبات مع ال Reload	`Preserve log`
★	ف15	من غير كاش (وال DevTools مفتوح)	`Disable cache`
★	ف18	فلتر طلبات ال API بس	`Fetch/XHR`
	ف18	فلتر بال Status	`status-code:404`
	ف19	جوه الطلب: رحت إيه ورجع إيه	`Headers · Payload · Response`
	ف19	الطلب في ال Terminal	`Copy as cURL`
	ف18	جرّب نت وحش	`Throttling: Slow 4G`

Console

Console — الفصل 20

ف20	طلب سريع	`await fetch(url)`
ف20	اتأكد من النجاح	`res.status · res.ok`
ف20	Array كجدول	`console.table(arr)`
ف20	العنصر اللي اخترته	`$0`
ف20	انسخ لل Clipboard	`copy(obj)`

رحلة المبتدئ · كتب المسارات الجانبية

03 الإنترنت والويب و DevTools · شيت شيت

🟦 أساسيات | 🟩 يومي | 🟧 متقدم | 🟥 تراجع بحذر | ★ كل يوم | ⚠ ممكن يبوّظ | ف3 = الفصل في الكتاب

الـ Headers المهمة Headers

الفصل 9

★ ف9 الـ Body شكله إيه
`Content-Type: application/json`

ف9 عاوز الرد بأنهي شكل `Accept: application/json`

★ ف9 الكارت بتاعك
`Authorization: Bearer <token>`

ف9 جاي منين `Origin · Referer`

ف8 روح فين (مع 3xx) `Location`

ف15 الكاش (ف15) `Cache-Control · ETag`

الكوكيز Set-Cookie

الفصل 13

★ ف13 الـ JS مايقدرش يقراها
`Set-Cookie: sid=a1; HttpOnly`

ف13 على HTTPS بس `Secure`

ف13 متتبعتش مع طلبات من بره `SameSite=Lax`

ف13 تعيش ساعة `Max-Age=3600`

ف20 اللي الـ JS شايفه بس `document.cookie`

الكاش Cache

الفصل 15

ف15 ملفات فيها بصمة: app.3f9a.js
`Cache-Control: max-age=31536000, immutable`

ف15 خزّن بس اسأل قبل كل مرة
`Cache-Control: no-cache`

ف15 متخزنش خالص `Cache-Control: no-store`

ف15 لسه زي ما هو؟ `If-None-Match → 304`

Safari على الـ Mac Web Inspector

الفصل 21

ف21 فعّل Show features for web developers
`Settings → Advanced`

★ ف21 افتح الـ Web Inspector `⌥⌘I`

ف21 افحص صفحة على الموبايل `Develop → iPhone`

نسخ HTTP HTTP/1.1 · 2 · 3

الفصل 11

ف11 جرّب HTTP/2 `curl -sI --http2 URL`

ف11 النسخة اللي اتستخدمت
`curl -s -o /dev/null -w '%{http_version}' URL`

ف11 h2 · h3 في عمود Protocol `Network → Protocol`

CORS Cross-Origin

الفصل 14

★ ف14 السيرفر بيسمح لموقعك
`Access-Control-Allow-Origin: https://app.com`

ف14 "ممكن أبعت؟" قبل JSON أو Authorization
`OPTIONS (Preflight)`

ف14 الـ Headers المسموحة
`Access-Control-Allow-Headers`

⚠ ف14 ابعت الكوكيز (مش مع *)
`credentials: "include"`

CORS بيتحل في **السيرفر** مش في كود الفرونت. وcurl مبيتأثرش بيه لأنه مش متصفح.

Application Panel Storage

الفصل 21

ف21 اقرا وعدّل وامسح كوكي `Cookies`

ف21 التخزين اللي بيعيش
`localStorage.getItem("k")`

★ ف21 ابدأ من الصفر `Clear site data`

الـ Debugging بالترتيب أسئلة 5

الفصل 22

1. فيه خطأ أحمر؟ اقراه للآخر `Console`
2. الطلب اتبعت أصلًا؟ `Network → Fetch/XHR`
3. رايح لـ URL والـ Method الصح؟ `Headers`
4. السيرفر رد بإيه؟ 4xx ولا 5xx؟ `Status · Response`
5. إنت بعت إيه بالظبط؟ `Payload`

حاجات بتتلخبط بينها X vs Y

قارن بسرعة

بدل	الفرق	خلي بالك	ف
الشبكة			
Internet / Web	الشبكة نفسها / خدمة فوقها (صفحات و HTTP)	الإيميل بيستخدم الإنترنت مش الويب	ف1
TCP / UDP	مضمون ومترتب / سريع ومن غير ضمان	HTTP/3 فوق UDP (QUIC)	ف4
localhost / 0.0.0.0	جهازك بس / كل الـ Interfaces	--host 0.0.0.0 عشان الموبايل يشوفه	ف3
HTTP			
`GET` / `POST`	اقرا بس / ابعت بيانات تعمل حاجة	GET مالوش Body	ف7
`PUT` / `PATCH`	استبدل كله / عدّل جزء		ف7
`401` / `403`	مش عارفك / عارفك بس ممنوع	401 = Login تاني	ف8
`301` / `302` / `304`	للأبد / مؤقت / استخدم الكاش	304 مش غلطة	ف8
المتصفح			
Cookie / localStorage	بتتبعت مع كل طلب / بتفضل في المتصفح	التوكن الحساس في HttpOnly cookie	ف13
Session / Token	السيرفر فاكرك / إنت شايل الإثبات		ف13
no-cache / no-store	اسأل الأول / متخزنش خالص		ف15
Reload / Hard reload	عادي / تجاهل الكاش ⌘⇧R	Disable cache أضمن	ف15

لو حصل كذا... اعمل كذا Troubleshooting

الفصل 22

افتح Network **قبل** ما تعمل Reload، وفعّل Preserve log. وابدأ دايمًا بـ: الطلب اتبعت؟ وراح فين؟ ورجع بإيه؟

ف14 **blocked by CORS policy** · السيرفر مش سامح لموقعك
`Access-Control-Allow-Origin`

ف5 **ERR_NAME_NOT_RESOLVED** · الـ DNS ملقاش الاسم
`dig +short host` `grep host /etc/hosts`

ف3 **ERR_CONNECTION_REFUSED** · مفيش حد سامع على البورت
`lsof -nP -iTCP:3000`

ف3 **EADDRINUSE :3000** · حد تاني ماسك البورت
`lsof -nP -iTCP:3000` `kill PID`

ف22 **TypeError: Failed to fetch** · فشل شبكة أو CORS: بص Network
`Network → (failed)`

ف22 **Login نجح والطلب التاني 401** · الكوكي ماتبعتتش
`Network → Cookies`

ف15 **غيّرت ورفعت ولسه القديم** · الكاش
`Disable cache` `⌘⇧R`

ف22 **على الموقع الحقيقي الطلبات فاشلة** · لسه رايحة لـ localhost
`Headers → Request URL`

ف14 **OPTIONS قبل POST وبيفشل** · Preflight: السيرفر لازم يرد عليه
`Access-Control-Allow-Headers`

ف12 **SSL certificate problem** · الشهادة أو السلسلة ناقصة
`openssl s_client -connect h:443`